

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thời gian thực hiện: 01/10 – 10/10/2026

Sinh viên thực hiện: Tất Hiệu Linh - 25521006

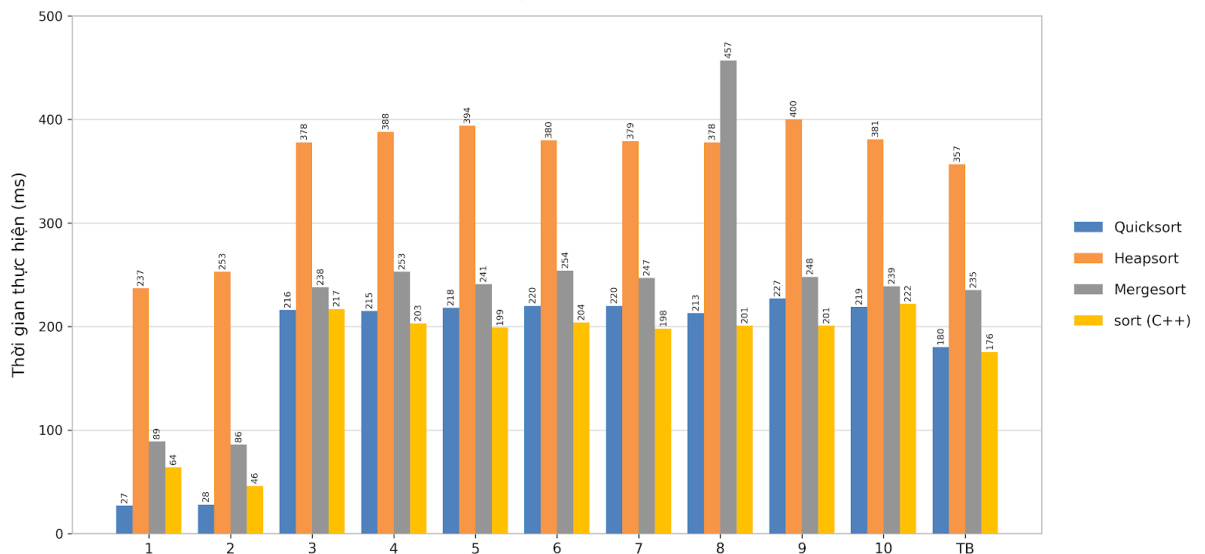
Nội dung báo cáo:

I. Kết quả thử nghiệm**1. Bảng thời gian thực hiện¹**

Dữ liệu	Thời gian thực hiện (ms)			
	Quicksort	Heapsort	Mergesort	sort (C++)
1	27	237	89	64
2	28	253	86	46
3	216	378	238	217
4	215	388	253	203
5	218	394	241	199
6	220	380	254	204
7	220	379	247	198
8	213	378	457	201
9	227	400	248	201
10	219	381	239	222
Trung bình	180.3	356.8	235.2	175.5

2. Biểu đồ (cột) thời gian thực hiện

Kết quả thử nghiệm trên bộ dữ liệu

**II. Kết luận:**

Dựa trên kết quả thực nghiệm với 4 thuật toán *QuickSort*, *HeapSort*, *MergeSort* và *Sort của C++* trên 10 bộ dữ liệu số thực quy mô 10^6 phần tử, ta có kết luận:

¹ Số liệu chỉ mang tính minh họa



Về hiệu năng tổng thể:

- Sort (C++) có tốc độ xử lý cao nhất (thời gian trung bình 175,5 ms)
 - ➔ Thể hiện sự tối ưu hóa của thư viện chuẩn.
- QuickSort đạt hiệu năng tốt nhất trong nhóm thuật toán tự cài đặt (thời gian trung bình 180,3 ms).
- MergeSort (235,2 ms) chậm hơn QuickSort và Sort nhưng thể hiện tính ổn định qua các kết quả cho thấy.
- HeapSort có thời gian thực thi lâu nhất trong các thử nghiệm, trung bình 356,8 ms.

❖ Đánh giá trên các trường hợp dữ liệu cụ thể:

- **Dữ liệu có thứ tự (data1 – tăng dần, data2 – giảm dần):** QuickSort đạt tốc độ nhanh nhất với 27 ms và 28 ms. Do nó chọn pivot ở vị trí giữa mảng giúp hạn chế tình trạng phân chia mảng quá lệch khi dữ liệu đã được sắp xếp.
 - **Dữ liệu ngẫu nhiên (data3 đến data10):** Tốc độ thực thi của cả 4 thuật toán duy trì ổn định, trong đó Sort và QuickSort tiếp tục chiếm ưu thế tuyệt đối về thời gian hoàn thành.
- Qua đó cho thấy QuickSort có hiệu năng tốt nhất trong các chương trình tự cài đặt, Sort của C++ dần dần về hiệu năng. HeapSort có thời gian thực thi lâu nhất. Vậy, việc lựa chọn thuật toán sắp xếp phù hợp có ảnh hưởng lên thời gian xử lý dữ liệu.

III. Thông tin chi tiết – link github, trong repo gibub cần có

1. Báo cáo
2. Mã nguồn
3. Dữ liệu thử nghiệm